Επικουρικές Υπηρεσίες

Αντώνης Παπαβασιλείου, ΕΜΠ

Πηγή: κεφάλαιο 6, Παπαβασιλείου [1]

Περιεχόμενα

- Κατηγοριοποίηση επικουρικών υπηρεσιών και εφεδρειών
- Συν-βελτιστοποίηση ενέργειας και εφεδρειών
- Αγορές εφεδρειών
  - Ένα είδος εφεδρειών
  - Πολλαπλά είδη εφεδρειών
- Καμπύλες ζήτησης λειτουργικής εφεδρείας
- Εξισορρόπηση

Επικουρικές υπηρεσίες

Επικουρικές υπηρεσίες: υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για να υποστηρίξουν τη μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος από τον παραγωγό στον καταναλωτή δεδομένης της υποχρέωσης του διαχειριστή συστήματος να διασφαλίζει την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος

1. Προγραμματισμός και κατανομή
2. Εφεδρεία συγκράτησης συχνότητας και επαναφοράς συχνότητας
3. Ανισορροπία ενέργειας
4. Αντιστάθμιση απωλειών
5. Έλεγχος τάσης
6. Παρακολούθηση φορτίου (load following)

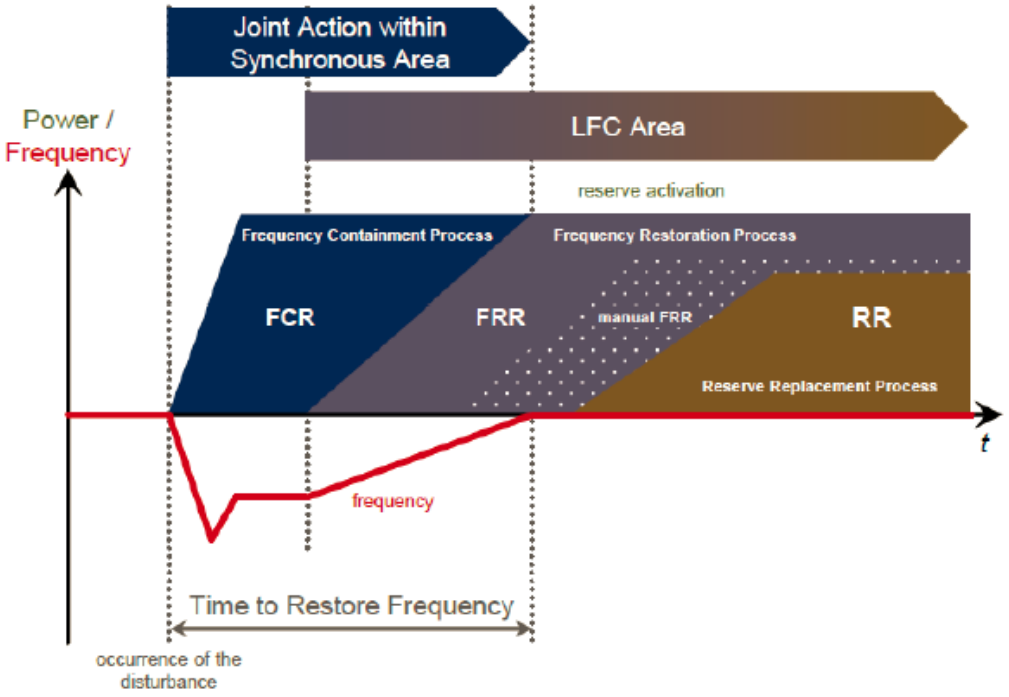
Κατηγοριοποίηση επικουρικών υπηρεσιών και εφεδρειών

Αβεβαιότητα

- Συνεχής αβεβαιότητα: σφάλματα πρόγνωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φορτίου
- Διακριτή αβεβαιότητα/απροσδόκητες αστοχίες: αστοχίες στοιχείων του συστήματος (μετασχηματιστές, γραμμές μεταφοράς, γεννήτριες, μεγάλα φορτία)

Συγκράτηση και επαναφορά συχνότητας

Η συχνότητα του συστήματος είναι ένδειξη της ισορροπίας παραγωγής/κατανάλωσης



Εφεδρεία συγκράτησης συχνότητας

Η **εφεδρεία συγκράτησης συχνότητας** (αναφέρεται και ως πρωταρχική εφεδρεία, πρωταρχικός έλεγχος) είναι η πρώτη γραμμή άμυνας

1. Αλλαγή αδράνειας στους ρότορες των γεννητριών: άμεση
2. Κυβερνήτες που ανταποκρίνονται στη συχνότητα (αυτόματοι ελεγκτές): άμεση αντίδραση, μπορεί να χρειαστεί λίγα δευτερόλεπτα να φτάσει στο στόχο
3. Αυτόματος έλεγχος γεννητριών (αναφέρεται και ως AGC, ρύθμιση, έλεγχος συχνότητας φορτίου): ανανεώνεται κάθε λίγα δευτερόλεπτα έως κάθε λεπτό

Αυτόματη και χειροκίνητη εφεδρεία επαναφοράς συχνότητας

Η **αυτόματη και χειροκίνητη εφεδρεία επαναφοράς συχνότητας** (αναφέρεται και ως δευτερογενής εφεδρεία, δευτερογενής έλεγχος, λειτουργική εφεδρεία): δεύτερη γραμμή άμυνας

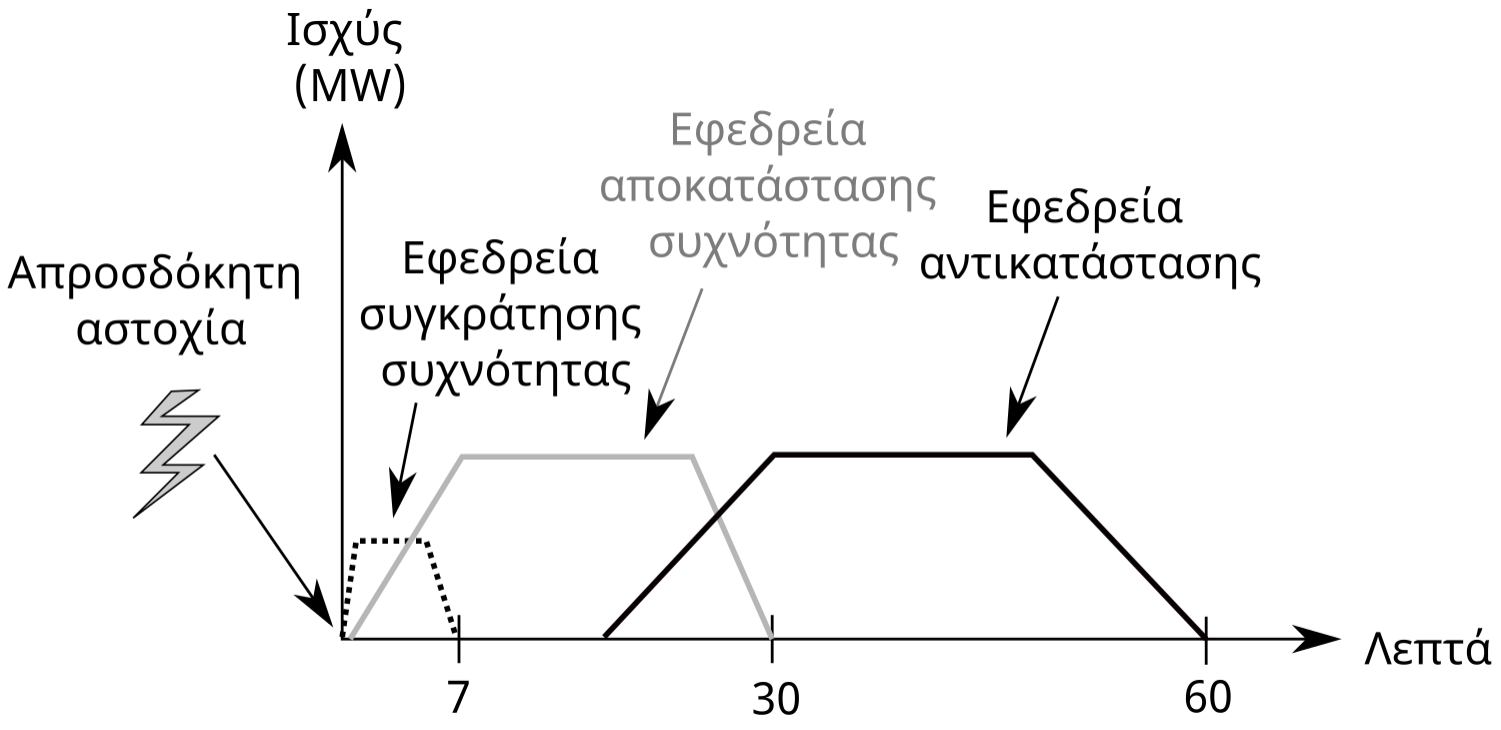
- Αντίδραση σε λίγα δευτερόλεπτα, πλήρης αντίδραση σε 5-10 λεπτά
- Κατηγοριοποιείται μεταξύ στρεφόμενης και μη στρεφόμενης εφεδρείας
  - **Στρεφόμενη εφεδρεία**: γεννήτριες που είναι εντός λειτουργίας
  - **Μη στρεφόμενη εφεδρεία**: γεννήτριες που είναι εκτός λειτουργίας αλλά μπορούν να ξεκινήσουν γρήγορα
- Οι απαιτήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις καθορίζονται από τη χωρητικότητα της μεγαλύτερης γεννήτριας στο σύστημα και τα σφάλματα πρόγνωσης

Εφεδρεία αντικατάστασης

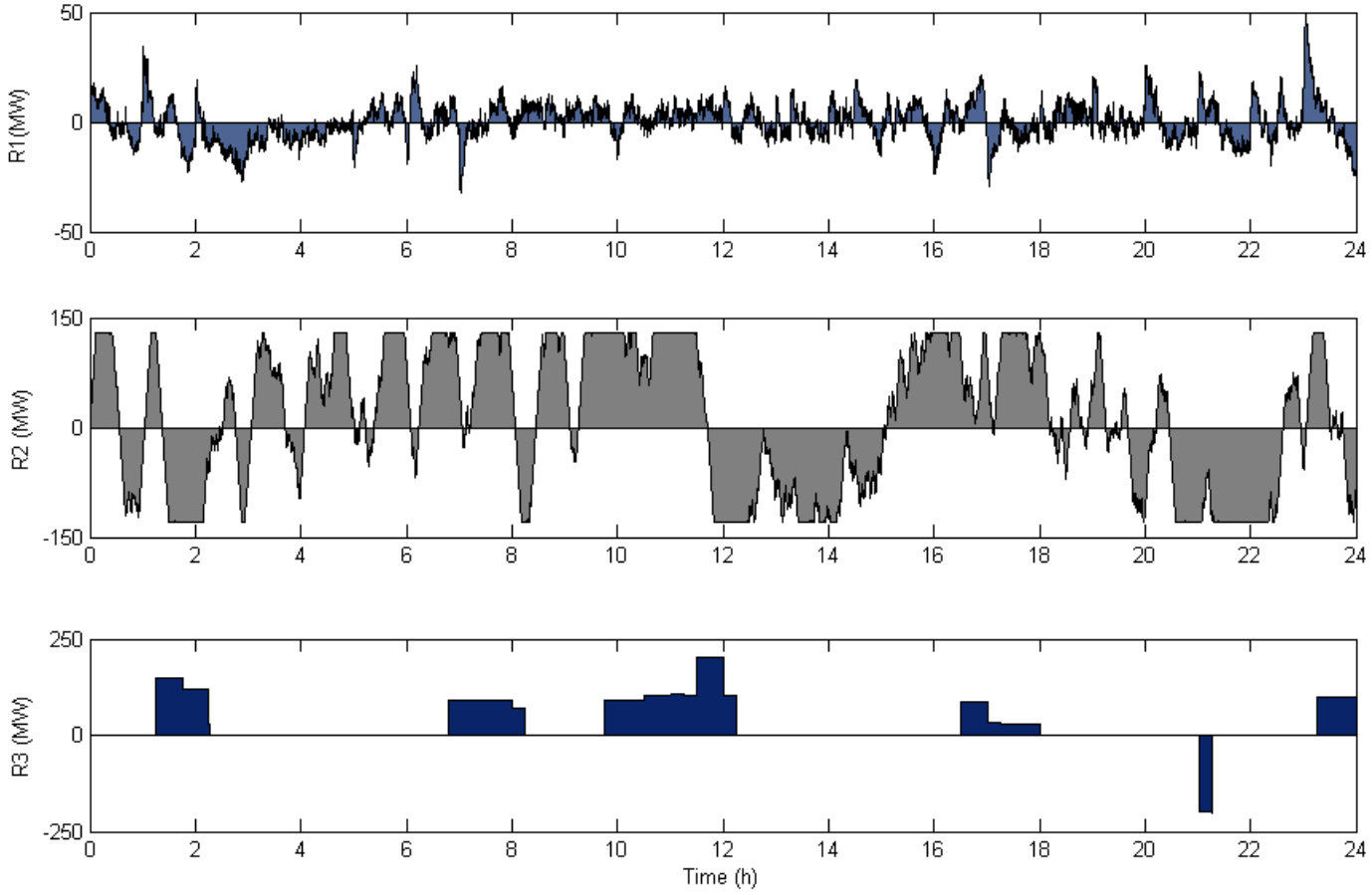
Εφεδρεία αντικατάστασης (αναφέρεται και ως τριτογενής εφεδρεία, τριτογενής έλεγχος): τρίτη γραμμή άμυνας

- Διαθέσιμη εντός μερικών (π.χ. 15) λεπτών

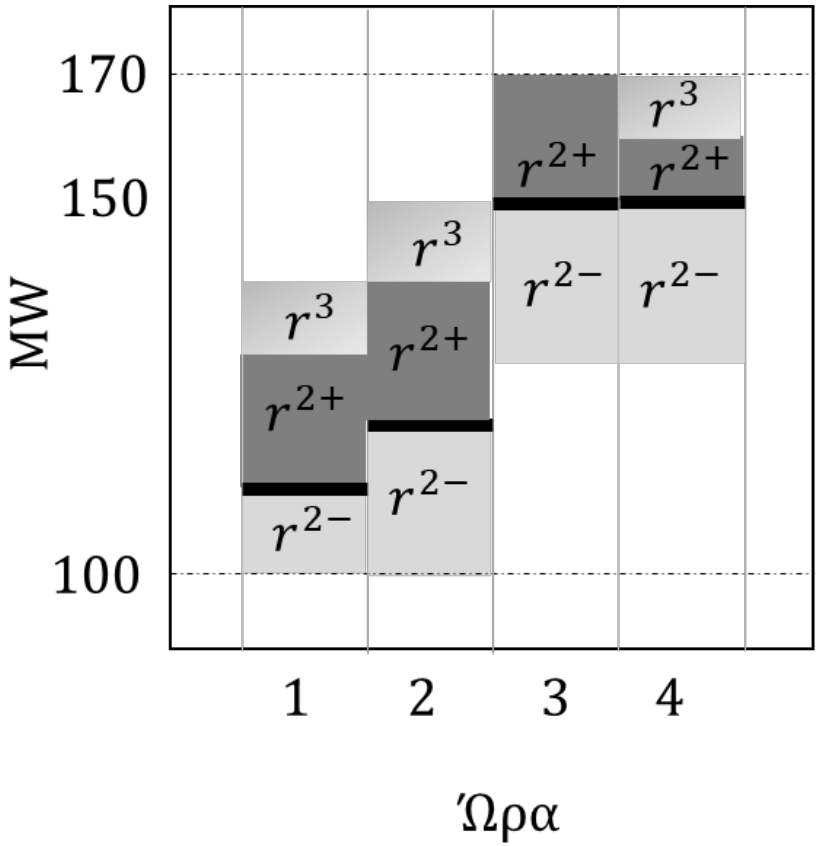
Ενεργοποίηση εφεδρειών σε αλληλουχία



Εφεδρείες στο Βέλγιο



Παράδειγμα 6.1: εφεδρείες αποκατάστασης και αντικατάστασης

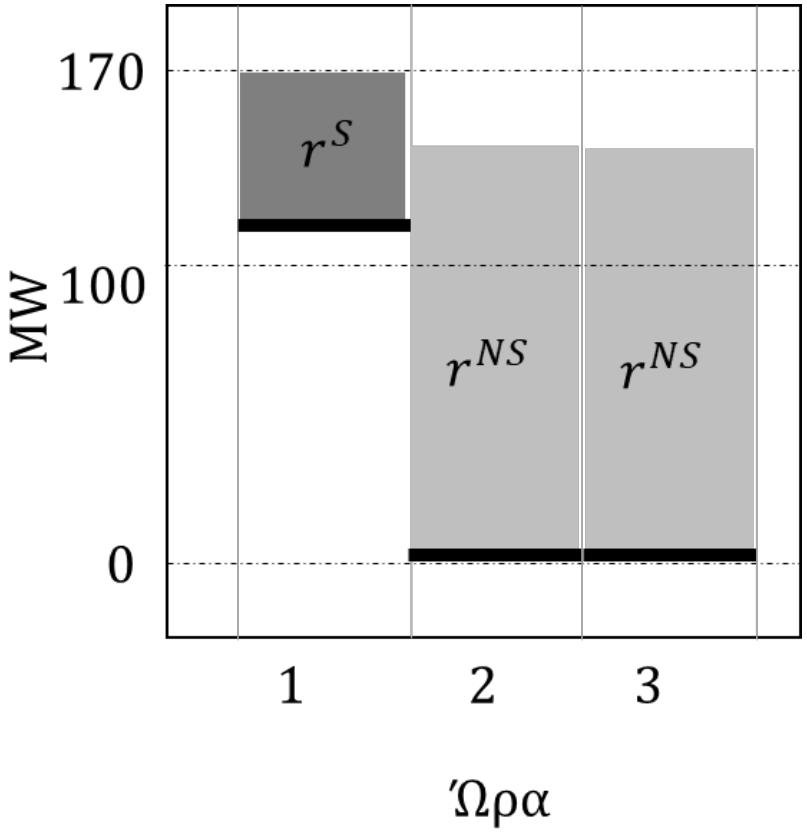


Ας υποθέσουμε:

- Όριο ανοδικής/καθοδικής εφεδρείας αποκατάστασης: 20 MW
- Όριο εφεδρείας αντικατάστασης: 10 MW
- Τεχνικό ελάχιστο: 100 MW
- Τεχνικό μέγιστο: 170 MW
- Προγραμματισμένη παραγωγή: 110 MW (ώρα 1), 120 MW (ώρα 2), 150 MW (ώρα 3), 150 MW (ώρα 4)

- Πόση καθοδική εφεδρεία αποκατάστασης;
- Πόση ανοδική εφεδρεία αποκατάστασης τις ώρες 1, 2; Τις ώρες 3, 4;
- Πόση εφεδρεία αντικατάστασης τις ώρες 1, 2; Τις ώρες 3, 4;

Παράδειγμα 6.2: αλληλεπίδραση στρεφόμενης και μη στρεφόμενης εφεδρείας



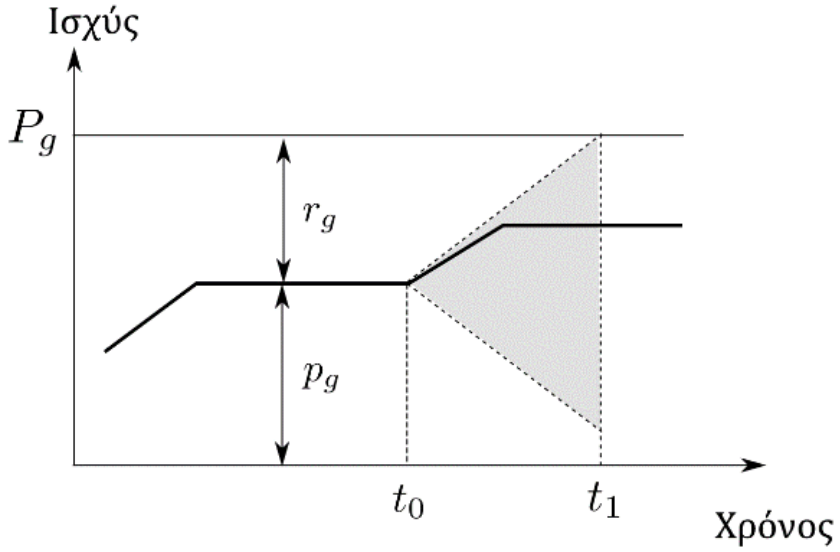
Ας υποθέσουμε:

- Όριο μη στρεφόμενης: 150 MW
- Τεχνικό ελάχιστο: 100 MW
- Τεχνικό μέγιστο: 170 MW
- Προγραμματισμένη παραγωγή: 110 MW (ώρα 1), 0 MW (ώρα 2), 0 MW (ώρα 3)

Πόση στρεφόμενη εφεδρεία την ώρα 1; Πόση μη στρεφόμενη εφεδρεία τις ώρες 2, 3;

Συν-βελτιστοποίηση ενέργειας και εφεδρειών

Μοντελοποίηση περιορισμών εφεδρείας



Η γκρι επιφάνεια αντιστοιχεί σε περιορισμό ράμπας, τη στιγμή t_0 μπορεί να προσφερθεί εφεδρεία r_g αν ο χρόνος απόκρισης είναι τουλάχιστον $t_1 - t_0$

Παράγοντες που περιορίζουν την ποσότητα διαθέσιμης εφεδρείας r_g:

- Χωρητικότητα γεννήτριας P_g

$$p_g + r_g \leq P_g$$

- Όριο ράμπας R_g

$$r_g \leq R_g$$

- Παρατήρηση: το R_g εξαρτάται από τον τύπο (εφεδρεία συγκράτησης, επαναφοράς, αντικατάστασης) της προσφερόμενης εφεδρείας

- Συμβολίζουμε ως R τη συνολική απαίτηση εφεδρείας:

$$\sum_{g \in G} r_g \geq R$$

Συν-βελτιστοποίηση ενέργειας και εφεδρειών

Υποθέτουμε:

- Δεν υπάρχουν περιορισμοί δικτύου
- Μοναδικός τύπος εφεδρείας

$$(EDR):\ \max_{p,d,r} \int_0^d MB(x)dx - \sum_{g \in G} \int_0^{p_g} MC_g(x)dx$$

$$(\lambda): d - \sum_{g \in G} p_g = 0$$

$$(\mu): R \leq \sum_{g \in G} r_g$$

$$r_g \leq R_g, g \in G$$

$$p_g + r_g \leq P_g, g \in G$$

$$p_g \geq 0, r_g \geq 0, g \in G$$

$$d \geq 0$$

Παράδειγμα 6.3: παροχή εφεδρειών από μονάδες υψηλότερου κόστους

- Χρόνος πλήρους ενεργοποίησης εφεδρείας: 10 λεπτά
- Τρεις γεννήτριες
- Ανελαστική ζήτηση $D = 100$ MW
- Απαίτηση εφεδρείας αντικατάστασης $R = 100$ MW (γιατί 100;)

Γεννήτρια	Οριακό κόστος (€/MWh)	Μέγιστο (MW)	Ράμπα (MW/λεπτό)
Φθηνή	0	100	$+\infty$
Μετρίως ακριβή	10	100	1
Ακριβή	80	100	5

Βέλτιστη λύση: χρησιμοποιούμε τις πιο ακριβές μονάδες για να παρέχουν εφεδρείες και **κατόπιν** λύνουμε οικονομική κατανομή με ό,τι απομένει

Λύνουμε πρώτα ως προς εφεδρεία, σε σειρά φθίνοντος οριακού κόστους:

- $r_1 = 40$ MW
- $r_2 = 10$ MW
- $r_3 = 50$ MW

Κατόπιν λύνουμε ως προς ενέργεια, σε σειρά αύξοντος οριακού κόστους:

- $p_1 = 60$ MW
- $p_2 = 40$ MW
- $p_3 = 0$ MW

Επιπλέον στοιχεία

Σημειολογία

- $R1^{+}$, $R1^{-}$: απαίτηση ανοδικής και καθοδικής εφεδρείας συγκράτησης συχνότητας
- $R2$, $R3$: απαίτηση εφεδρείας επαναφοράς συχνότητας και εφεδρείας αντικατάστασης
- $r1_{g,1}^{+}$, $r1_{g,2}^{+}$, $r1_{g,3}^{+}$: ταχεία χωρητικότητα που αποδίδεται σε εφεδρείες συγκράτησης συχνότητας/επαναφοράς συχνότητας/αντικατάστασης
- $r1_{g}^{-}$: ταχεία χωρητικότητα που αποδίδεται σε καθοδική εφεδρεία συγκράτησης συχνότητας
- $r2_{g,2}/r2_{g,3}$: μετρίως ταχεία χωρητικότητα που αποδίδεται σε εφεδρεία επαναφοράς συχνότητας/αντικατάστασης
- $r3_{g}$: αργή χωρητικότητα που αποδίδεται σε εφεδρεία αντικατάστασης
- $R1_{g}$, $R2_{g}$, $R3_{g}$: ποσότητα εφεδρείας συγκράτησης/επαναφοράς/αντικατάστασης που μπορεί να διαθέσει μια γεννήτρια

- Υποκατάσταση μίας κατεύθυνσης: εφεδρεία συγκράτησης $\succ$ εφεδρεία αποκατάστασης $\succ$ εφεδρεία αντικατάστασης:

$$\sum_{g\in G} r1_{g,1}^{+} \geq R1^{+}, \sum_{g\in G} r1_{g}^{-} \geq R1^{-},$$

$$\sum_{g\in G} (r1_{g,2}^{+} + r2_{g,2}) \geq R2, \sum_{g\in G} \left(r1_{g,3}^{+} + r2_{g,3} + r3_{g}\right) \geq R3$$

- Τεχνικό μέγιστο και ελάχιστο γεννήτριας:

$$p_g + \sum_{i=1}^{3} r1_{g,i}^{+} + \sum_{i=2}^{3} r2_{g,i} + r3_g \leq P_g, p_g - r1_g^{-} \geq 0, g \in G$$

- Περιορισμοί ράμπας:

$$r1_{g,i}^{+} \leq R1_g, r1_{g,i}^{-} \leq R1_g, g \in G, i \in \{1,2,3\}$$
$$r2_{g,i} \leq R2_g, g \in G, i \in \{2,3\}$$
$$r3_g \leq R3_g, g \in G$$

Οικονομική κατανομή υποκείμενη σε περιορισμούς ασφαλείας (SCED)

SCED: μοντέλο δύο σταδίων που καθορίζει τις εφεδρείες επαναφοράς συχνότητας αναπαριστώντας τις απροσδόκητες αστοχίες *εντός* του μοντέλου

- ω: απροσδόκητη αστοχία
- p_g: αποφάσεις πρώτου σταδίου
- $p_g(\omega)$: αποφάσεις δεύτερου σταδίου
- Περιορισμός που συνδέει το πρώτο με το δεύτερο στάδιο:

$$-R_g \leq p_g(\omega) - p_g \leq R_g$$

$$(SCED): \min_p \sum_{g \in G} \int_0^{p_g} MC_g(x)dx$$

$$p_g \leq P_g, g \in G$$

$$\sum_{g \in G} p_g = D$$

$$p_g(\omega) \leq P_g \cdot 1_g(\omega), g \in G, \omega \in \Omega$$

$$\sum_{g \in G} p_g\,(\omega) = D$$

$$-R_g \leq p_g(\omega) - p_g \leq R_g, g \in G, \text{αν } 1_g(\omega) = 1$$

$$p_g \geq 0, g \in G$$

$$p_g(\omega), g \in G, \omega \in \Omega$$

- Παρατηρούμε:
  - Η ζήτηση είναι ανελαστική, *όχι* απόφαση ⇒ όλη η ζήτηση πρέπει να ικανοποιηθεί για όλα τα ω
  - Αντικειμενική συνάρτηση: κόστος στο βασικό σενάριο

- D: ζήτηση συστήματος
- Αν $1_g(\omega) = 0$, τότε η γεννήτρια g δεν είναι διαθέσιμη στην απροσδόκητη αστοχία ω
- **Ασφάλεια $\boldsymbol{N-1}$**: το σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει τη ζήτηση με $N-1$ στοιχεία (δηλαδή με την απροσδόκητη αστοχία ενός στοιχείου)
- **Ασφάλεια $\boldsymbol{N-k}$**: το σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει τη ζήτηση με $N-k$ στοιχεία (δηλαδή με την απροσδόκητη αστοχία k στοιχείων)

Πώς αναπαριστούμε την ασφάλεια $N-1$ στο $(SCED)$;

Ποιο μοντέλο είναι πιο εύκολο να επιλυθεί, το (EDR) ή το $(SCED)$;

Παράδειγμα 6.4: οικονομική κατανομή με περιορισμούς ασφαλείας

- Τρεις γεννήτριες
- Ανελαστική ζήτηση $D = 100$ MW

- Η λύση $(SCED)$ είναι ίδια με τη λύση (EDR): $p_1 = 60$ MW, $p_2 = 40$ MW, $p_3 = 0$ MW

… αλλά η λύση θα μπορούσε να είναι διαφορετική αν το (EDR) είχε διαφορετική απαίτηση σε εφεδρείες R

Ποια είναι η απόκριση όταν η γεννήτρια 1 δεν είναι διαθέσιμη;

Γεννήτρια	Οριακό κόστος (€/MWh)	Μέγιστο (MW)	Ράμπα (MW/ λεπτό)
Φθηνή	0	100	$+\infty$
Μετρίως ακριβή	10	100	1
Ακριβή	80	100	5

Περιορισμοί εισαγωγών

Οι περιορισμοί εισαγωγών περιορίζουν τη συνολική ροή σε ένα ευαίσθητο σύνολο γραμμών, και προστατεύουν έναντι απροσδόκητων αστοχιών

$$\sum_{k \in IG_j} \gamma_{jk} \cdot f_k \leq IC_j, j \in IG$$

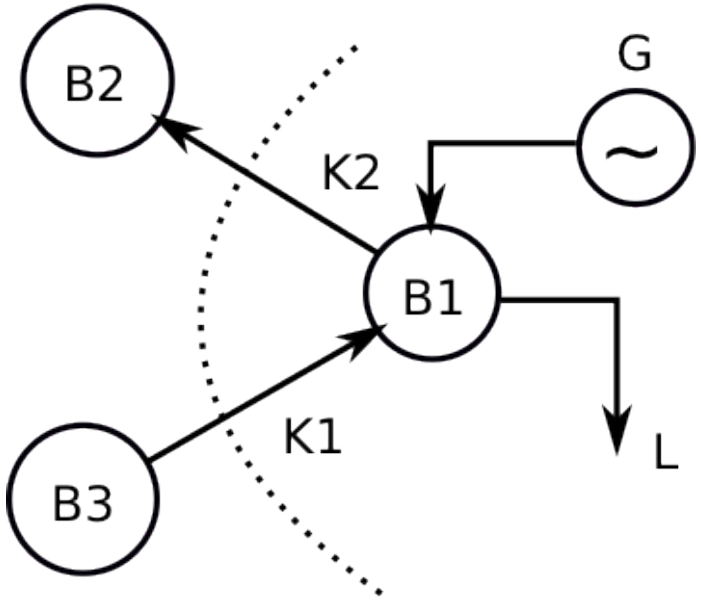
- IG: σύνολο των ομάδων εισαγωγών
- γ_{jk}: κατεύθυνση αναφοράς
- IG_j: σύνολο γραμμών στην ομάδα εισαγωγών j
- IC_j: όριο ροών στην ομάδα εισαγωγών
- f_k: ροή επί της γραμμής k

Παράδειγμα 6.5: περιορισμοί εισαγωγών

Λογική: αν η γεννήτρια G εντός της τσέπης φορτίου $B1$ αστοχήσει, η ισχύς πρέπει να έρθει από έξω

$$f_{K1} - f_{K2} \leq 100 \text{ MW}$$

- $IG = \{IG_1\}$
- $IC_{IG_1} = 100$ MW
- $\gamma_{IG_1,K_1} = 1, \gamma_{IG_1,K_2} = -1$



Αγορές εφεδρειών

Ένα είδος εφεδρειών

Πολλαπλά είδη εφεδρειών

Ταυτόχρονη δημοπρασία για ενέργεια και εφεδρεία

Περιορισμοί που εμπλέκουν πολλαπλούς πράκτορες στο (EDR):

- Η παραγωγή ισούται με τη ζήτηση:

$$d - \sum_{g \in G} p_g = 0$$

- Απαίτηση εφεδρείας:

$$\sum_{g \in G} r_g \geq R$$

Ταυτόχρονη δημοπρασία ενέργειας και εφεδρειών:

- Οι παραγωγοί υποβάλουν ρυθμούς ράμπας και αύξουσες προσφορές, οι αγοραστές υποβάλουν φθίνουσες προσφορές
- Ο λειτουργός της αγοράς επιλύει το (EDR) και ανακοινώνει το λ ως τιμή εκκαθάρισης της ενέργειας, το μ ως την τιμή εκκαθάρισης της εφεδρείας

- Παρατήρηση: οι παραγωγοί υποβάλουν τους ρυθμούς ράμπας ως μέρος της προσφοράς τους
- Την ενέργεια την αγοράζουν τα φορτία από τις γεννήτριες
- Τις εφεδρείες τις αγοράζει ο διαχειριστής συστήματος από τις γεννήτριες

Παράδειγμα 6.6: οι τιμές της συν-βελτιστοποίησης οδηγούν σε βέλτιστη κατανομή

- Τρεις γεννήτριες
- Ανελαστική ζήτηση $D = 100$ MW
- Απαίτηση για εφεδρεία επαναφοράς (απόκριση σε 10 λεπτά): $R = 100$ MW

Γεννήτρια	Οριακό κόστος (€/MWh)	Μέγιστο (MW)	Ράμπα (MW/λεπτό)
Φθηνή	0	100	$+\infty$
Μετρίως ακριβή	10	100	1
Ακριβή	80	100	5

Τιμές:

- Ενέργεια: $\lambda^* = 10$ €/MWh
- Εφεδρεία: $\mu^* = 10$ €/MWh

Πληρωμές:

- Τα φορτία πληρώνουν τις γεννήτριες 1000 € ανά ώρα για την ενέργεια
- Ο διαχειριστής συστήματος πληρώνει τις γεννήτριες 1000 € ανά ώρα για εφεδρεία

- Γεννήτρια 1
  - Η αγορά εφεδρείας προσφέρει κέρδος 10 €/MWh, η αγορά ενέργειας προσφέρει κέρδος 10 €/MWh
  - Ενέργεια + εφεδρεία που μεγιστοποιεί κέρδος: 100 MW
- Γεννήτρια 2
  - Η αγορά εφεδρείας προσφέρει κέρδος 10 €/MWh, η αγορά ενέργειας προσφέρει κέρδος 0 €/MWh
  - Εφεδρεία που μεγιστοποιεί κέρδος: 10 MW
  - Ενέργεια που μεγιστοποιεί κέρδος: αδιάφορο
- Γεννήτρια 3
  - Η αγορά εφεδρείας προσφέρει κέρδος 10 €/MWh, η αγορά ενέργειας προσφέρει κέρδος -70 €/MWh
  - Εφεδρεία που μεγιστοποιεί κέρδος: 50 MW
  - Ενέργεια που μεγιστοποιεί κέρδος: 0 MW

Αγορές εφεδρειών και ενέργειας σε ακολουθία

Σε αγορές χωρίς συν-βελτιστοποίηση, συχνά έχουμε τις εξής δημοπρασίες, τη μία μετά την άλλη:

- Πρώτο βήμα: δημοπρασία εφεδρειών
- Δεύτερο βήμα: δημοπρασία ενέργειας

Παράδειγμα 6.7: η εκκαθάριση σε ακολουθία απαιτεί πρόβλεψη τιμών

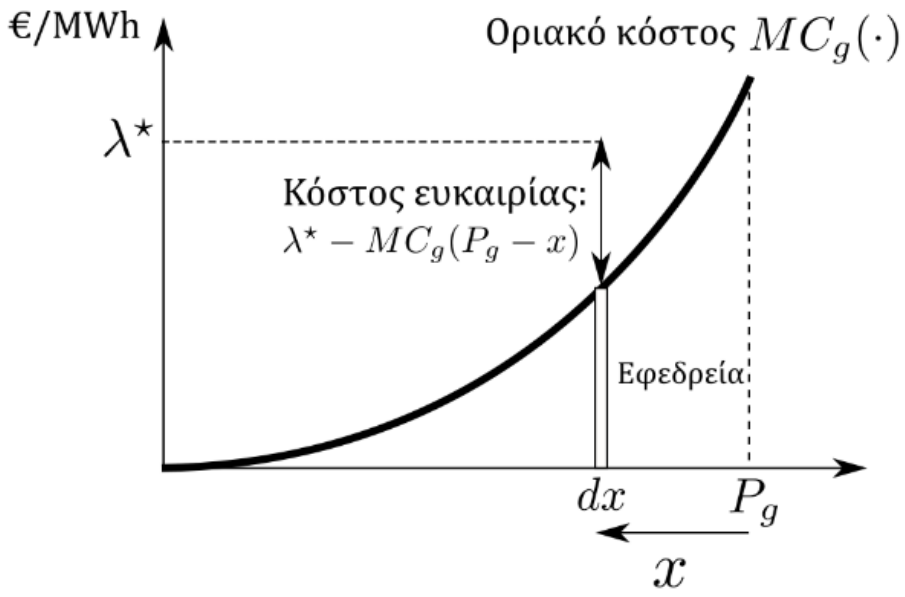
- Τρεις γεννήτριες
- Ανελαστική ζήτηση $D = 100$ MW
- Απαίτηση εφεδρείας αποκατάστασης συχνότητας: $R = 100$ MW

- Ας υποθέσουμε πως όλοι οι πράκτορες πιστεύουν πως η τιμή ενέργειας θα είναι λ^* και υποβάλουν <u>αληθείς προσφορές</u>, τότε ο παραγωγός g υποβάλει το εξής **κόστος ευκαιρίας**:

$$\max(\lambda^* - MC_g, 0)$$

Γεννήτρια	Οριακό κόστος (€/MWh)	Μέγιστο (MW)	Ράμπα (MW/λεπτό)
Φθηνή	0	100	$+\infty$
Μετρίως ακριβή	10	100	1
Ακριβή	80	100	5

Κόστος ευκαιρίας



Κατανέμουμε τη φέτα dx για εφεδρείες, αντί να τη χρησιμοποιήσουμε όλη για να πουλήσουμε ενέργεια σε τιμή $\lambda^* \Rightarrow$ **κόστος ευκαιρίας**:

$$\max(0, \lambda^* - MC_g(p_g - x))$$

Δημοπρασία ενιαίας τιμής για εφεδρεία:

- Η γεννήτρια 1 εκκαθαρίζεται για 40 MW
- Η γεννήτρια 2 εκκαθαρίζεται για 10 MW
- Η γεννήτρια 3 εκκαθαρίζεται για 50 MW

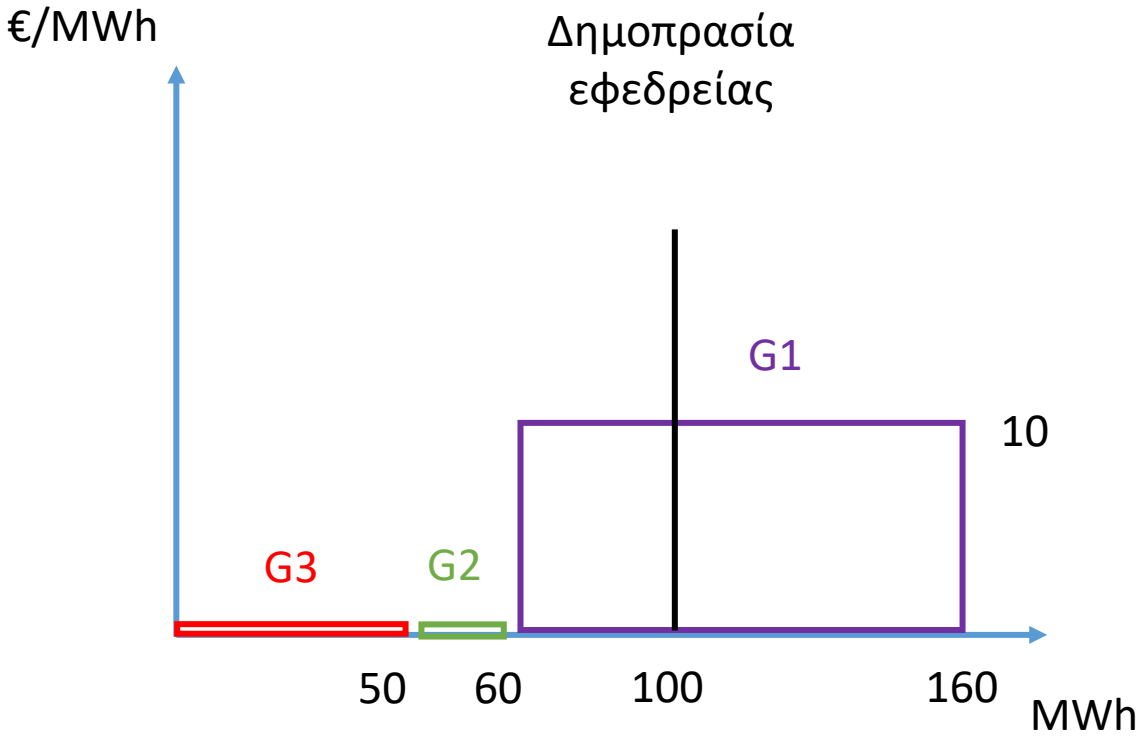
Δημοπρασία ενιαίας τιμής για ενέργεια:

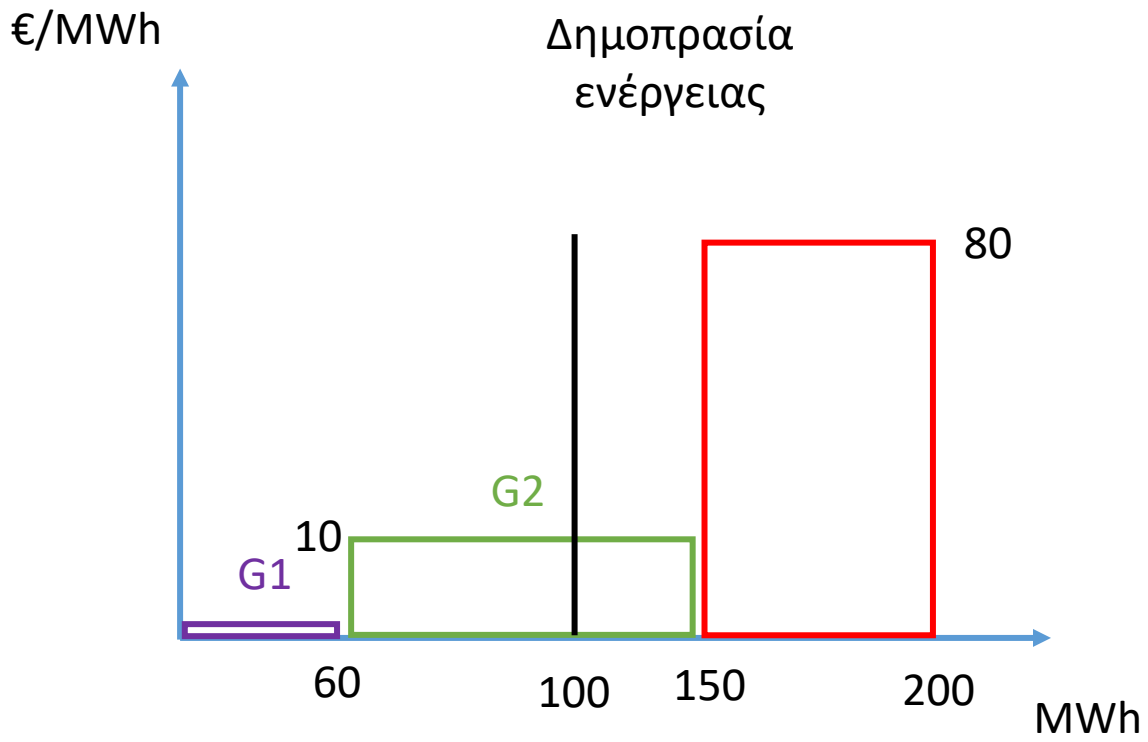
- Γεννήτρια 1: προσφέρει 60 MW στα 0 €/MWh
- Γεννήτρια 2: προσφέρει 90 MW στα 20 €/MWh
- Γεννήτρια 3: προσφέρει 50 MW στα 80 €/MWh

Τιμή εκκαθάρισης της αγοράς ενέργειας: λ^* = 10 €/MWh

Επιστρέφοντας στη δημοπρασία εφεδρείας, βρίσκουμε ότι μ^* = 10 €/MWh

Εκκαθάριση ενέργειας και εφεδρειών σε ακολουθία





Αγορές εφεδρειών

Ένα είδος εφεδρειών

Πολλαπλά είδη εφεδρειών

Σχεδιασμός αγοράς για δημοπρασίες εφεδρειών

Είδαμε ότι η εκκαθάριση ενέργειας και εφεδρειών σε ακολουθία είναι ισοδύναμη με την ταυτόχρονη εκκαθάριση

- Πρέπει οι δημοπρασίες να πληρώνονται στην τιμή προσφοράς ή σε ενιαία τιμή;
- Πρέπει οι δημοπρασίες για διαφορετικές εφεδρείες να είναι ταυτόχρονες ή σε σειρά;

Περιπλοκή: υποκατάσταση μίας κατεύθυνσης

Εφεδρεία συγκράτησης συχνότητας $\succ$ εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας $\succ$ εφεδρεία αντικατάστασης

Παράδειγμα 6.8: αντιστροφή τιμών

- Ζήτηση για εφεδρεία συγκράτησης συχνότητας: 400 MW
- Ζήτηση για εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας: 350 MW
- Προσφορά 1: 600 MW εφεδρεία συγκράτησης στα 10 €/MWh
- Προσφορά 2: 50 MW εφεδρεία συγκράτησης στα 15 €/MWh
- Προσφορά 3: 25 MW εφεδρεία αποκατάστασης στα 5 €/MWh
- Προσφορά 4: 400 MW εφεδρεία αποκατάστασης στα 20 €/MWh

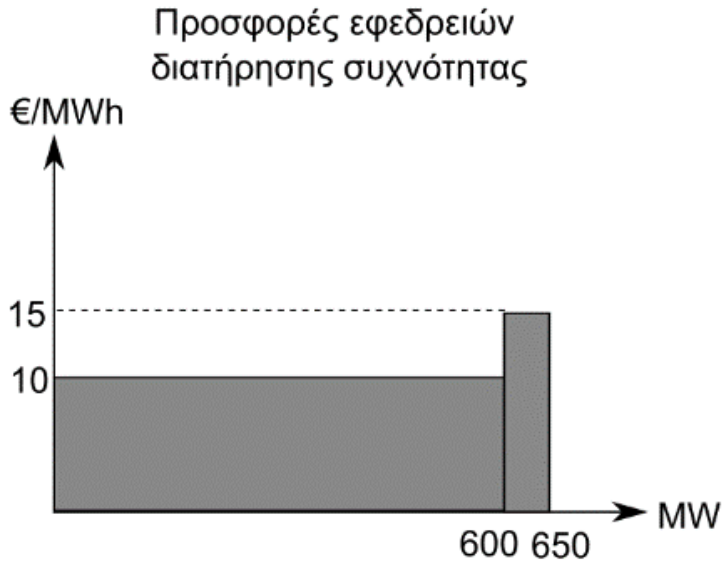
Εξετάζουμε τρεις σχεδιασμούς δημοπρασιών:

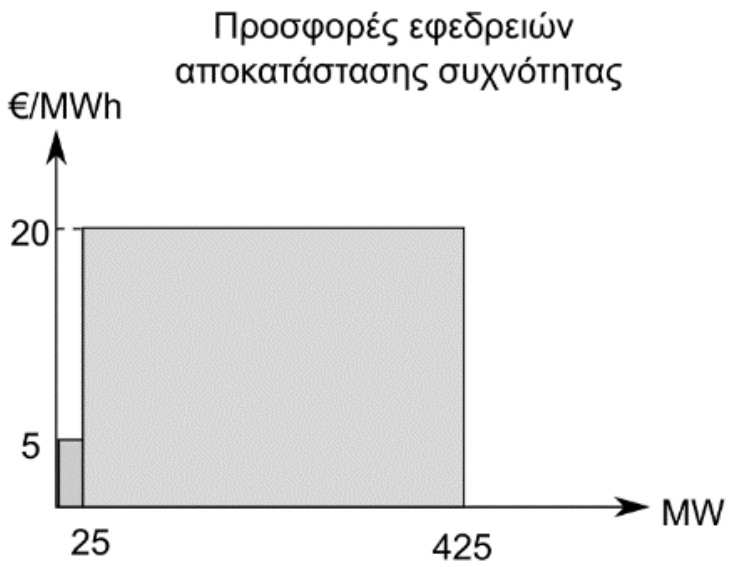
- Σε σειρά 1
- Σε σειρά 2
- Ταυτόχρονη εκκαθάριση

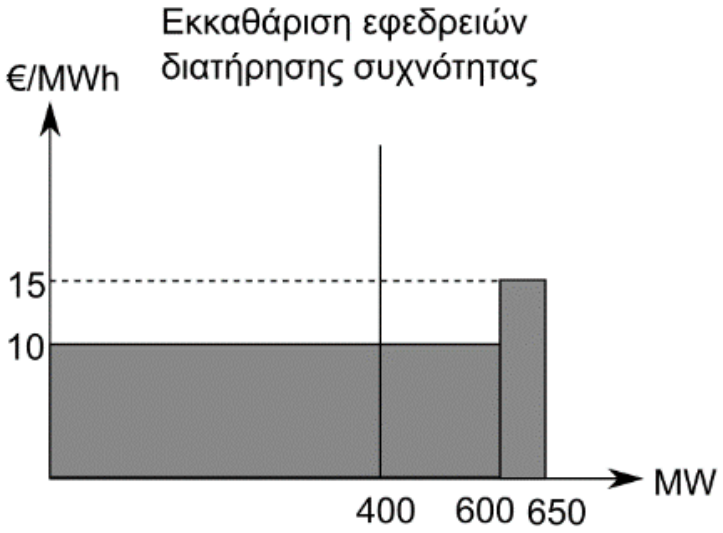
Παράδειγμα 6.8: σχεδιασμός σε ακολουθία #1

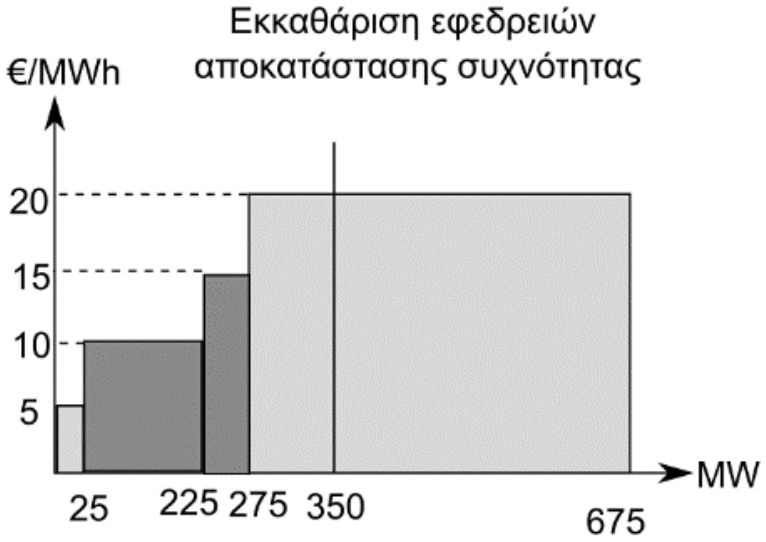
- Εκκαθάριση προσφορών συγκράτησης συχνότητας → μεταφορά προσφορών που απομένουν → εκκαθάριση προσφορών επαναφοράς συχνότητας
- Δημοπρασία ενιαίας τιμής βασισμένη στην πιο ακριβή προσφορά που γίνεται δεκτή στην παρούσα δημοπρασία

- Τιμή εφεδρείας συγκράτησης συχνότητας: 10 €/MWh
- Τιμή εφεδρείας επαναφοράς συχνότητας: 20 €/MWh
- Αντιστροφή τιμών (αυτό είναι κακό)
- Κόστος: 8375 €
- Πληρωμή: 11000 €


Προσφορές εφεδρειών
διατήρησης συχνότητας
€/MWh
15
10
MW
600 650


Προσφορές εφεδρειών
αποκατάστασης συχνότητας
€/MWh
20
5
MW
25
425


Εκκαθάριση εφεδρειών
διατήρησης συχνότητας
€/MWh
15
10
MW
400
600 650


Εκκαθάριση εφεδρειών
αποκατάστασης συχνότητας
€/MWh
20
15
10
5
MW
25
225 275
350
675

Παράδειγμα 6.9: σχεδιασμός σε ακολουθία #2

- Εκκαθάριση προσφορών συγκράτησης συχνότητας → μεταφορά προσφορών που απομένουν → εκκαθάριση προσφορών επαναφοράς συχνότητας
- Δημοπρασία ενιαίας τιμής βασισμένη στην πιο ακριβή προσφορά που γίνεται δεκτή στην παρούσα δημοπρασία ή δημοπρασίες προϊόντων χαμηλότερης ποιότητας

- Τιμή εφεδρείας συγκράτησης συχνότητας: 15 €/MWh
- Τιμή εφεδρείας επαναφοράς συχνότητας: 20 €/MWh
- Αντιστροφή τιμών
- Κόστος: 8375 €
- Πληρωμή: 13000 €

Ταυτόχρονη εκκαθάριση

$$(Res):\ \min_{r1,r2} \sum_{g \in G} \int_0^{r1_{g,1}+r1_{g,2}+r2_g} OC_g(x)dx$$

$$(\mu 1): \sum_{g \in G} r1_{g,1} \geq R1$$

$$(\mu 2): \sum_{g \in G} (r1_{g,2} + r2_g) \geq R2$$

$$(\rho 1_g): r1_{g,1} + r1_{g,2} \leq R1_g, g \in G$$

$$(\rho 2_g): r2_g \leq R2_g, g \in G$$

$$r1_{g,1} \geq 0, r1_{g,2} \geq 0, r2_g \geq 0, g \in G$$

- $r1_{g,1}$: ποσότητα εφεδρείας που διαθέτει η ταχεία μονάδα g στην κάλυψη αναγκών FCR
- $r1_{g,2}$: ποσότητα εφεδρείας που διαθέτει η ταχεία μονάδα g στην κάλυψη αναγκών FRR
- $r2_g$: ποσότητα εφεδρείας που διαθέτει η αργή μονάδα g στην κάλυψη αναγκών FRR
- $R1_g$: όριο εφεδρείας που μπορεί να διατεθεί από ταχεία μονάδα g (0 για αργές μονάδες)
- $R2_g$: όριο εφεδρείας που μπορεί να διατεθεί από αργή μονάδα g (0 για ταχείες μονάδες)

Μια ταυτόχρονη δημοπρασία ενιαίας τιμής για εφεδρείες διεξάγεται ως εξής:

- Οι παραγωγοί υποβάλουν αύξουσες προσφορές για εφεδρείες: ζεύγη ποσότητας-τιμής που υποδεικνύουν την ποσότητα εφεδρειών που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν για μια ορισμένη τιμή
- Ο λειτουργός αγοράς επιλύει το (Res) και ανακοινώνει το $\mu 1$ ως την ενιαία τιμή για εφεδρεία συγκράτησης συχνότητας, και το $\mu 2$ ως την τιμή της εφεδρείας επαναφοράς συχνότητας

Αποτροπή αντιστροφής τιμών

Στην ταυτόχρονη δημοπρασία, η τιμή για την εφεδρεία υψηλότερης ποιότητας είναι υψηλότερη: $\mu 1 \geq \mu 2$

Απόδειξη

- Συνθήκες KKT:

$$0 \leq r1_{g,1} \perp OC_g\left(r1_{g,1} + r1_{g,2} + r2_g\right) - \mu 1 + \rho 1_g \geq 0, g \in G$$
$$0 \leq r1_{g,2} \perp OC_g\left(r1_{g,1} + r1_{g,2} + r2_g\right) - \mu 2 + \rho 1_g \geq 0, g \in G$$

- Δεδομένου ότι $R1 > 0$, πρέπει να ισχύει πως $r1_{g,1} > 0$ για κάποιο g

$$\mu 1 = OC_g\left(r1_{g,1} + r1_{g,2} + r2_g\right) + \rho 1_g$$

- Το συμπέρασμα ακολουθεί λόγω του ότι

$$\mu 2 \leq OC_g\left(r1_{g,1} + r1_{g,2} + r2_g\right) + \rho 1_g$$

Παράδειγμα 6.10: διόρθωση αντιστροφής τιμών

- Τιμή εφεδρείας συγκράτησης συχνότητας: 20 €/MWh
- Τιμή εφεδρείας επαναφοράς συχνότητας: 20 €/MWh
- Κόστος: 8375 €
- Πληρωμή: 15000

Κριτική: υψηλές πληρωμές στους παραγωγούς, προκειμένου να έχουν το κίνητρο να υποβάλουν αληθείς προσφορές

Καμπύλες ζήτησης λειτουργικής εφεδρείας

Μεταβλητότητα τιμών σε συνθήκες σπανιότητας

- Ένα μειονέκτημα των αγορών με ανελαστική ζήτηση ενέργειας είναι πως οι τιμές μπορούν να είναι πολύ μεταβλητές
- Συγκεκριμένα, σε συνθήκες σπανιότητας:
  - Αν το σύστημα είναι στο χείλος πριν την αποκοπή φορτίου, η τιμή ηλεκτρισμού μπορεί να είναι το οριακό κόστος της οριακής μονάδας (π.χ. 150 €/MWh)
  - Ενώ αν υπάρξει αποκοπή φορτίου η τιμή εκτοξεύεται στο VOLL (π.χ. 10000 €/MWh)

Παράδειγμα 6.11: μεταβλητότητα τιμών

- D MW ανελαστικής ζήτησης με VOLL=1000 €/MWh
- 10000 MW εγκατεστημένης ισχύος
- 100 MW ελαστικής ζήτησης (γραμμική καμπύλη ζήτησης)
- Άρα:

$$MB_L(x) = \begin{cases} 1000\,\frac{€}{\mathrm{MWh}}, 0\ \mathrm{MW} \leq x \leq D\ \mathrm{MW} \\ 1000 - 10 \cdot (x - D)\,\frac{€}{\mathrm{MWh}}, D\ \mathrm{MW} < x < D + 100\ \mathrm{MW} \end{cases}$$

- Καμπύλη οριακού κόστους:

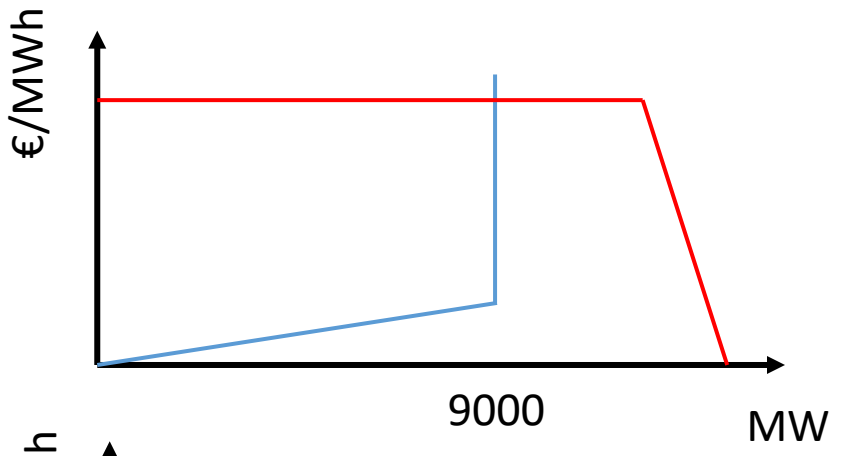
$$MC_G(x) = 0.015 \cdot x\,\frac{€}{\mathrm{MWh}}$$

Παράδειγμα 6.11: τιμές με ανελαστική ζήτηση εφεδρείας

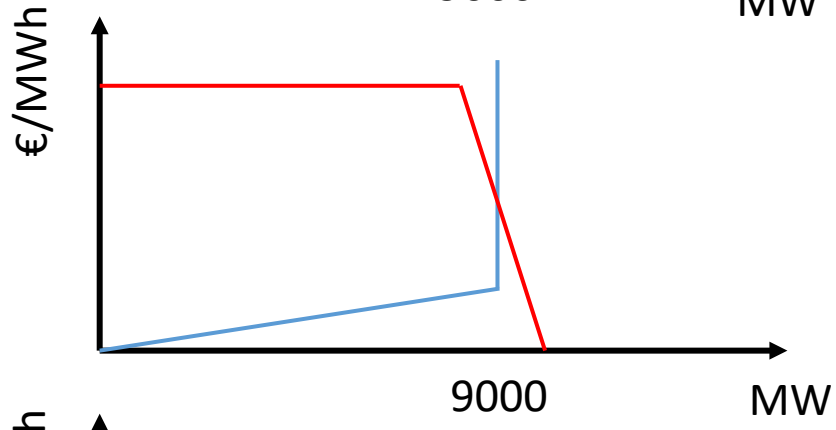
- Έστω ανελαστική ζήτηση εφεδρείας $R = 1000\ \mathrm{MW}$
- Αποδεικνύεται (στις επόμενες διαφάνειες) ότι η τιμή συμπεριφέρεται ως εξής:

$$\lambda^* = \begin{cases} 0.015 \cdot (0.9985 \cdot D + 99.85)\,\dfrac{€}{\mathrm{MWh}}, 0\ \mathrm{MW} \leq D \leq 8913.5\ \mathrm{MW} \\ 1000 - 10 \cdot (9000 - D)\,\dfrac{€}{\mathrm{MWh}}, 8913.5\ \mathrm{MW} < D \leq 9000\ \mathrm{MW} \\ 1000\,\dfrac{€}{\mathrm{MWh}}, D > 9000\ \mathrm{MW} \end{cases}$$

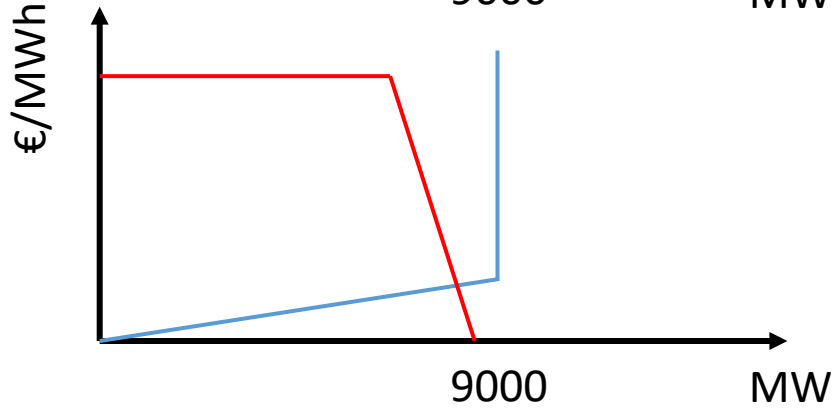
Τρεις περιπτώσεις



Ακραία σπανιότητα: δεν εξυπηρετείται η ανελαστική ζήτηση



Σπανιότητα: η καμπύλη προσφοράς εξαντλείται



Επάρκεια: η καμπύλη προσφοράς δεν εξαντλείται

Ακραία σπανιότητα

- Συμβαίνει όταν $D + R > 10000 \Rightarrow D > 9000\ \mathrm{MW}$
- Η ανελαστική ζήτηση είναι πάνω στην τιμή, η τιμή αγοράς είναι ίση με VOLL

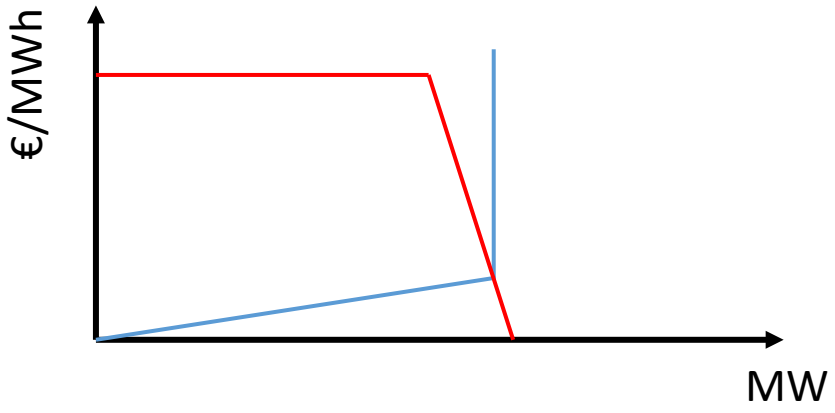
Σπανιότητα

- Συμβαίνει όταν $D \leq 9000$ MW και όσο η καμπύλη προσφοράς εξαντλείται
- Χαρακτηρισμός συνθήκης εξάντλησης καμπύλης προσφοράς (βλέπε σχήμα):

$$MC_G(9000) = MB_L(9000) \Rightarrow$$
$$0.015 \cdot 9000 = 1000 - 10 \cdot (9000 - D) \Rightarrow$$
$$D = 8913.5 \text{ MW}$$

- Η τιμή είναι η αντίστροφη καμπύλη ζήτησης στα 9000 MW (που είναι η ποσότητα ενέργειας που παράγεται όταν η καμπύλη προσφοράς εξαντλείται):

$$\lambda^* = 1000 - 10 \cdot (9000 - D) \text{ €/MWh}$$



Σε αυτό το επίπεδο D, το σύστημα περνά από την περίπτωση 3 στην περίπτωση 2

Επάρκεια

- Η ποσότητα εκκαθάρισης χαρακτηρίζεται από την τομή της καμπύλης προσφοράς με το ελαστικό μέρος της καμπύλης ζήτησης:

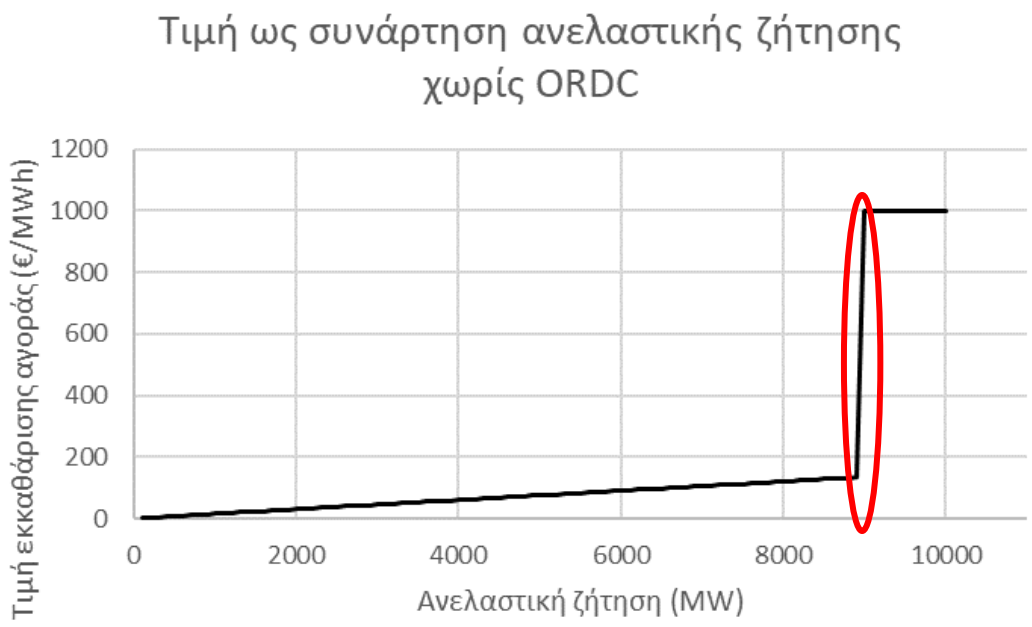
$$MC_G(x) = MB_L(x) \Rightarrow$$
$$0.015 \cdot x = 1000 - 10 \cdot (x - D) \Rightarrow$$
$$x = 0.9985D + 99.85 \text{ MW}$$

- Αντικαθιστώντας στην καμπύλη προσφοράς:

$$\lambda^* = 0.015 \cdot x = 0.015 \cdot (0.9985D + 99.85) \text{ €/MWh}$$

Παράδειγμα 6.11: τιμές με ανελαστική ζήτηση εφεδρείας

- Η τιμή αλλάζει απότομα:
  - 135 €/MWh στα 8913.5 MW ζήτησης
  - 1000 €/MWh στα 9000 MW ζήτησης
- Μεταβλητότητα τιμών ⇒ επενδυτικό ρίσκο (-)



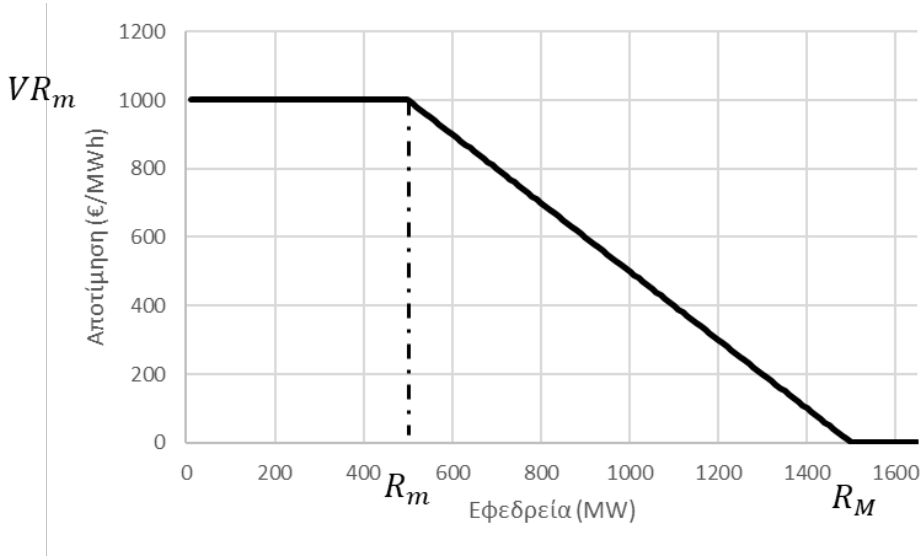
Καμπύλες ζήτησης λειτουργικών εφεδρειών

- **Καμπύλες ζήτησης λειτουργικών εφεδρειών** (operating reserve demand curves, ORDCs): μέτρο για την καταπολέμηση της υψηλής μεταβλητότητας τιμών σε αγορές με περιορισμένη ελαστικότητα ζήτησης
- Η ιδέα: εισάγουμε ελαστικότητα στη ζήτηση της αγοράς για εφεδρεία

Καμπύλη ζήτησης λειτουργικής εφεδρείας

Διαίσθηση:

- Για εφεδρεία κάτω από R_m ο διαχειριστής συστήματος είναι διατεθειμένος να πληρώσει πολύ, προκειμένου να αποφύγει την κατάρρευση συστήματος
- Για εφεδρεία πάνω από R_M ο διαχειριστής συστήματος δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει τίποτα, γιατί το σύστημα είναι ήδη ασφαλές



Συν-βελτιστοποίηση ενέργειας και εφεδρειών με καμπύλες ORDC

- Έστω $MR(x)$ το οριακό όφελος από τη διάθεση εφεδρείας
- Μοντέλο αγοράς:

$$(ORDC): \max_{p,d,r,dr} \int_0^d MB(x)dx + \int_0^{dr} MR(x)dx - \sum_{g \in G} \int_0^{p_g} MC_g(x)dx$$

$$(\lambda): d - \sum_{g \in G} p_g = 0$$

$$(\mu): dr - \sum_{g \in G} r_g = 0$$

$$r_g \leq R_g, g \in G$$
$$p_g + r_g \leq P_g, g \in G$$

$$p, d, r, dr \geq 0$$

Δημοπρασία με ORDC

Μια δημοπρασία ενιαίας τιμής για εφεδρείες που βασίζεται σε μια καμπύλη ζήτησης εφεδρείας (ORDC) διεξάγεται ως εξής:

- Οι παραγωγοί υποβάλουν αύξουσες προσφορές για ενέργεια, οι καταναλωτές υποβάλουν φθίνουσες προσφορές για ενέργεια
- Ο διαχειριστής συστήματος υποβάλει φθίνουσες προσφορές για εφεδρεία
- Ο λειτουργός αγοράς λύνει το $(ORDC)$ και ανακοινώνει το λ ως την τιμή ενέργειας, και το μ ως την τιμή εφεδρείας

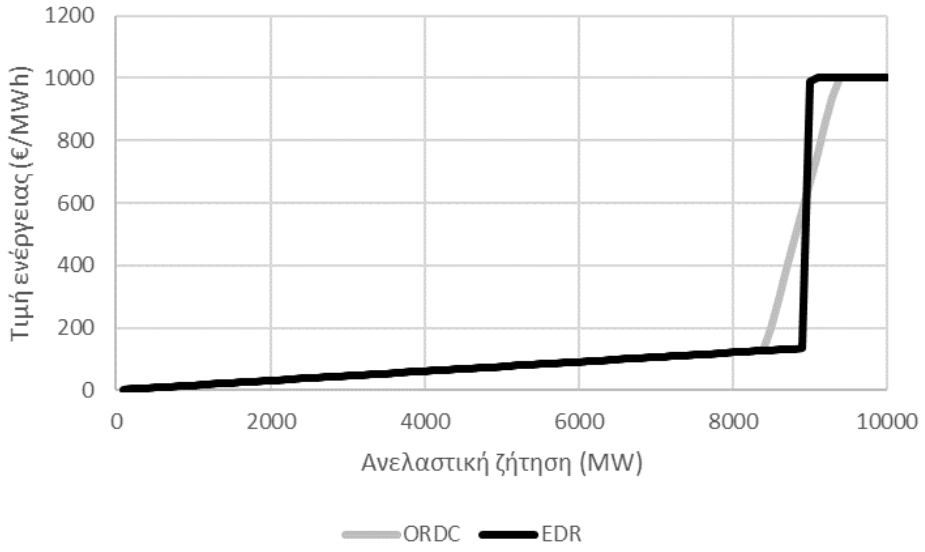
Εξομάλυνση τιμών μέσω ORDCs

Η τιμή ενέργειας συμπεριφέρεται πιο ομαλά με ORDCs:

- Μια μονάδα αιχμής g που μοιράζει την ισχύ της μεταξύ ενέργειας και εφεδρείας πρέπει να βγάζει ίσο κέρδος και στις δύο αγορές: $\mu = \lambda - MC_g$
- Άρα οι τιμές ενέργειας λ και εφεδρειών μ διαφέρουν μόνο κατά το οριακό κόστος της οριακής μονάδας
- Και λόγω της ελαστικότητας της ORDC οι τιμές εφεδρείας συμπεριφέρονται ομαλά
- Αυτό «συμπαρασύρει» τις τιμές ενέργειας, που συμπεριφέρονται και αυτές ομαλά
- Και αυτό παρότι η ζήτηση ενέργειας είναι ανελαστική!

Παράδειγμα 6.12: ελάττωση μεταβλητότητας τιμών μέσω ORDCs

- Ας υποθέσουμε ότι αντικαθιστούμε την ανελαστική απαίτηση για 1000 MW εφεδρείας με μια ORDC
- Παράμετροι της ORDC:
  - $R_m = 500$ MW
  - $R_M = 1500$ MW
  - $VR_m = 1000$ €/MWh
- Παρατηρούμε πως οι τιμές συμπεριφέρονται πολύ πιο ομαλά ως συνάρτηση της ζήτησης



Σχήμα της ORDC

- Η μορφή της καμπύλης ORDC καθορίζει πώς ακριβώς συμπεριφέρονται οι τιμές
- Εναλλακτικές μορφές:
  - Ανελαστικές καμπύλες: αντιστοιχούν στις υπάρχουσες ανελαστικές απαιτήσεις εφεδρείας που έχουμε σε πλήθος συστημάτων
  - ORDCs με βαθμίδες: Ιρλανδία, ISO-NE, MISO, CAISO, SPP
  - ORDCs που εξαρτώνται από το VOLL και την πιθανότητα απώλειας φορτίου (loss of load probability, LOLP): χρησιμοποιούνται ή εξετάζονται σε πλήθος συστημάτων (PJM, ERCOT, Βέλγιο, Αγγλία, Ελλάδα, Πολωνία)

ORDC που βασίζεται σε VOLL και LOLP

- Πρόταση για ORDC που εξαρτάται από VOLL και LOLP [2]:

$$MR(x) = \left(VOLL - \widehat{MC}\right) \cdot LOLP(x)$$

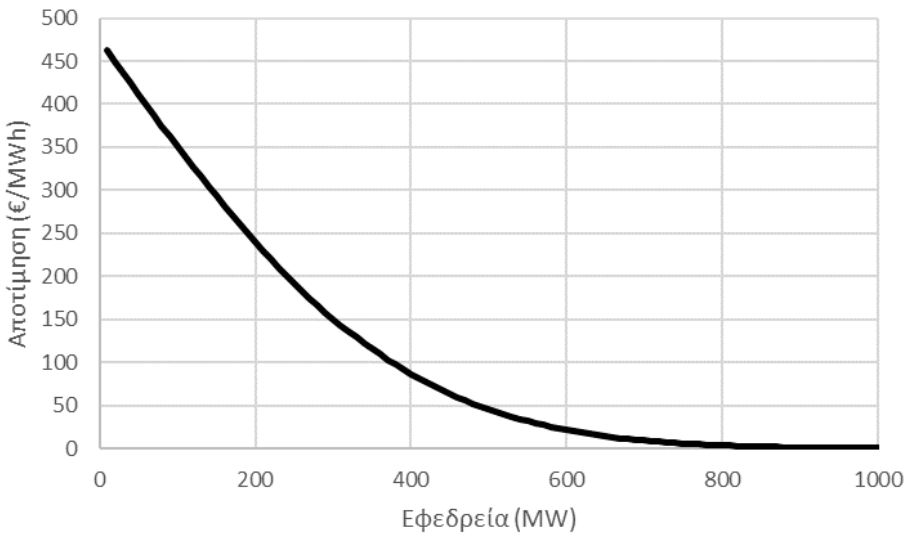
- Όπου:
  - VOLL: αξία χαμένου φορτίου
  - $\widehat{MC}$: προσέγγιση του οριακού κόστους παραγωγής επιπλέον ενέργειας
  - $LOLP(x)$: πιθανότητα απώλειας φορτίου δεδομένου ότι το σύστημα έχει x MW εφεδρείας
- Διαίσθηση: η οριακή αξία ενός επιπλέον MW εφεδρείας είναι ανάλογη της συνεισφοράς του MW στον περιορισμό της πιθανότητας απώλειας φορτίου

Παράδειγμα 6.13: ORDC που βασίζεται σε VOLL και LOLP

- Έστω σύστημα με
  - VOLL ίσο με 1000 €/MWh
  - Οριακό κόστος $\widehat{MC} = 50$ €/MWh
  - Κανονική κατανομή ανισορροπιών με μέση τιμή 0 MW και τυπική απόκλιση 300 MW
- Η ORDC υπολογίζεται ως εξής:

$$MR(x) = 950 \cdot \left(1 - \Phi_{0,300}(x)\right)$$

- Όπου $\Phi_{\mu,\sigma}(\cdot)$ η αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας κανονικής κατανομής με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ



Μερικές αρετές των ORDCs

- Οι ευέλικτοι παραγωγοί πληρώνονται για να βοηθήσουν το σύστημα τη στιγμή που το σύστημα τους χρειάζεται περισσότερο: **πληρωμή για απόδοση** (pay for performance)
- Οι ευέλικτοι παραγωγοί πληρώνονται όχι μόνο για την ενέργεια αλλά και για τη διαθεσιμότητα της ισχύος
- Ο μηχανισμός υλοποιείται στην αγορά πραγματικού χρόνου, αλλά μέσω της διάδοσης προς τα πίσω (κεφ. 9) δημιουργεί ένα εύρωστο σήμα επένδυσης στις προθεσμιακές αγορές εφεδρειών

Παράδειγμα 6.14: αποζημίωση εφεδρειών σε πραγματικό χρόνο

- Έστω ότι το μοντέλο (ORDC) παράγει τις εξής τιμές:
  - Τιμή ενέργειας: $\lambda^* = 60$ €/MWh
  - Τιμή εφεδρείας: $\mu^* = 10$ €/MWh
- Και ας υποθέσουμε ότι:
  - Η μονάδα έχει τεχνικό μέγιστο 100 MW
  - Η μονάδα παράγει 10 MW ενέργειας σε πραγματικό χρόνο
  - Η μονάδα δεν έχει πουλήσει ενέργεια/εφεδρεία σε προθεσμιακές αγορές
- Πληρωμές:
  - Ενέργεια: $60 \frac{€}{\mathrm{MWh}} \times 10\ \mathrm{MWh} = 600\ €$
  - Εφεδρεία: $10 \frac{€}{\mathrm{MWh}} \times 90\ \mathrm{MWh} = 900\ €$

Προσαυξήσεις ORDC/σπανιότητας

- Ορισμένες αγορές (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή) λύνουν μόνο οικονομική κατανομή σε πραγματικό χρόνο (και όχι το μοντέλο $(ORDC)$ της διαφάνειας 62)
- Αυτό δε σημαίνει πως δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε το μηχανισμό της διαφάνειας 62 (π.χ. Τέξας)
- Πώς; Με τον εκ των υστέρων υπολογισμό **προσαυξήσεων ORDC** (ORDC adders)/**προσαυξήσεων σπανιότητας** (scarcity adders)

Παράδειγμα 6.15: προσαυξήσεις ORDC

- Έστω σύστημα χωρίς συν-βελτιστοποίηση ενέργειας εφεδρειών
- Τιμή ενέργειας πραγματικού χρόνου: $\widehat{MC} = 50\,\frac{€}{\mathrm{MWh}}$
- Διαθέσιμη εφεδρεία στο σύστημα σε πραγματικό χρόνο: 600 MW (μέτρηση μέσω τηλεμετρίας)
- Η μονάδα που μας ενδιαφέρει παράγει 10 MW και έχει χωρητικότητα 100 MW
- Αθροιστής σπανιότητας βάσει της εξίσωσης της διαφάνειας 67:

$$\tilde{\mu} = \left(VOLL - \widehat{MC}\right) \cdot LOLP(R) = (1000 - 50) \cdot \left(1 - \Phi_{0,300}(600)\right)$$
$$= 21.61\,\frac{€}{\mathrm{MWh}}$$

Σύγκριση αποζημιώσεων στο παράδειγμα 6.15

- Αποζημίωση σε αγορά που εμπορεύεται μόνο ενέργεια, χωρίς προσαύξηση ORDC: $50\,\frac{€}{\mathrm{MWh}} \times 10\ \mathrm{MWh} = 500\ €$
- Αποζημίωση σε αγορά που εμπορεύεται εφεδρεία, και με προσαύξηση ORDC:
  - Πληρωμές ενέργειας: $(50 + 21.61)\,\frac{€}{\mathrm{MWh}} \times 10\ \mathrm{MWh} = 716.1\ €$
  - Πληρωμές εφεδρείας: $21.61\,\frac{€}{\mathrm{MWh}} \times 90\ \mathrm{MWh} = 1944.9\ €$
- Το καθαρό αποτέλεσμα: σε σχέση με την αγορά που εμπορεύεται μόνο ενέργεια, η μονάδα αποζημιώνεται ουσιαστικά κατά την προσαύξηση ORDC ($21.61\,\frac{€}{\mathrm{MWh}}$) για τα 100 MW χωρητικότητας που διαθέτει σε πραγματικό χρόνο, είτε αυτά χρησιμοποιούνται ως ενέργεια, είτε ως εφεδρεία

Εξισορρόπηση

Τι είναι η εξισορρόπηση;

Η εξισορρόπηση είναι η λειτουργία *προσαρμογής* της παραγωγής/κατανάλωσης ενέργειας σε *πραγματικό χρόνο*

Τι σχέση έχει αυτό με την εφεδρεία; Η εξισορρόπηση προσφέρεται από τους εξής πράκτορες:

- **Πάροχοι υπηρεσιών εξισορρόπησης** (balancing service providers, BSPs): πόροι που έχουν δεσμευτεί για να προσφέρουν εφεδρεία. Οι εφεδρείες είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν ενέργεια εξισορρόπησης τουλάχιστον ίση με την εφεδρεία που έχει πωληθεί
- **Ελεύθερες προσφορές**: πόροι που προσφέρουν ενέργεια εξισορρόπησης χωρίς να είναι υποχρεωμένοι

Ανοδικές/καθοδικές προσφορές

Λειτουργία αγοράς εξισορρόπησης με ανοδικές/καθοδικές προσφορές:

- Συλλέγουμε προσφορές από πόρους που μπορούν να προσαρμόσουν την παραγωγή/κατανάλωσή τους σε πραγματικό χρόνο
- Ενεργοποιούμε αυτούς τους πόρους για να εξουδετερώσουμε ανισορροπίες
- Χρεώνουμε τους συμμετέχοντες οι οποίοι αποκλίνουν από προηγούμενες θέσεις τους

Λογική ανοδικών/καθοδικών προσφορών

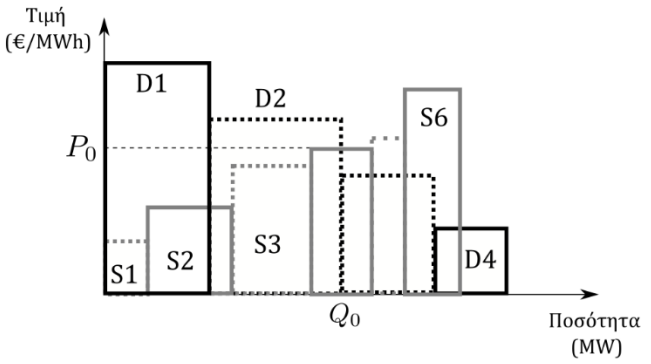
Ας υποθέσουμε πως ένας πόρος έχει εκκαθαριστεί για Q_0 MW σε τιμή P_0 €/MWh στην αγορά επόμενης ημέρας

Τι συμβαίνει αν ο πόρος θέλει να προσαρμόσει τη θέση του (στην αγορά εξισορρόπησης);

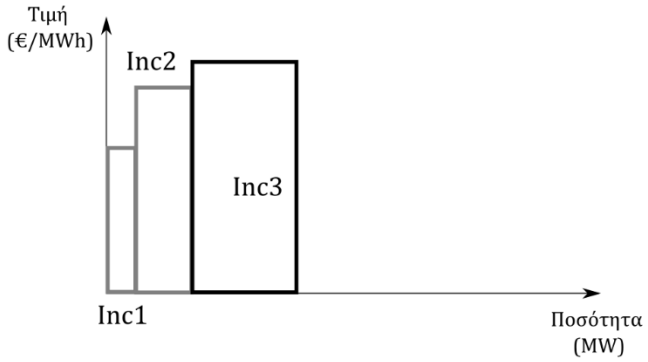
- Ανοδική αλλαγή στην παραγωγή/καθοδική αλλαγή στην κατανάλωση πληρώνεται από την αγορά εξισορρόπησης προς τον πόρο → **ανοδική προσφορά**
- Καθοδική αλλαγή στην παραγωγή/ανοδική αλλαγή στην κατανάλωση πληρώνεται από τον πόρο προς την αγορά εξισορρόπησης → **καθοδική προσφορά**

Παράδειγμα 6.16: εκκαθάριση αγοράς εξισορρόπησης

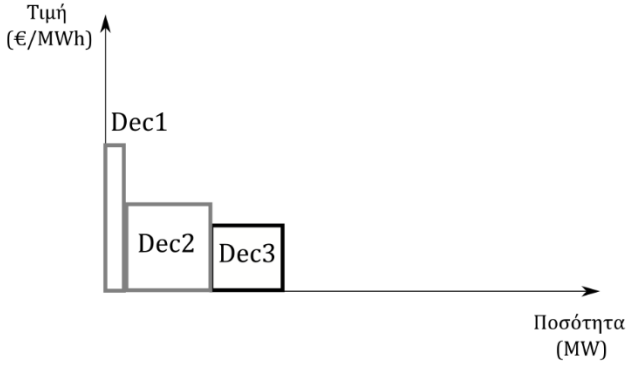
Προθεσμιακές (πχ επόμενης ημέρας/ώρας) προσφορές



Ανοδικές προσφορές εξισορρόπησης



Καθοδικές προσφορές εξισορρόπησης



- Μαύρες προσφορές: καταναλωτές
- Γκρι προσφορές: παραγωγοί
- Διακεκομμένες γραμμές: πόροι που δεν είναι ευέλικτοι
- Συνεχείς γραμμές: ευέλικτοι πόροι που συμμετέχουν στην αγορά εξισορρόπησης
- Κάτω αριστερά: ανοδικές προσφορές
- Κάτω δεξιά: καθοδικές προσφορές

Το παράδειγμα 6.16 σε αριθμούς

Προσφορά παραγωγής	Οριακό κόστος (€/MWh)	Ποσότητα (MW)	Ευέλικτη;
S1	25	40	Όχι
S2	40	80	Ναι
S3	60	80	Όχι
S4	70	50	Ναι
S5	75	40	Όχι
S6	100	50	Ναι
Προσφορά κατανάλωσης	Αποτίμηση (€/MWh)	Ποσότητα (MW)	Ευέλικτη;
D1	110	100	Ναι
D2	80	120	Όχι
D3	55	90	Όχι
D4	30	70	Ναι

Το παράδειγμα 6.16 σε αριθμούς

Ανοδική προσφορά	Οριακό κόστος (€/MWh)	Ποσότητα (MW)
Inc1	70	30
Inc2	100	50
Inc3	110	100
Καθοδική προσφορά	Αποτίμηση (€/MWh)	Ποσότητα (MW)
Dec1	70	20
Dec2	40	80
Dec3	30	70

Εξήγηση παραδείγματος 6.16

- Η πρώτη αγορά (π.χ. αγορά επόμενης ημέρας) εκκαθαρίζει σε τιμή 70 €/MWh σε ποσότητα 220 MW

- Για την αγορά εξισορρόπησης:
  - Το Inc1 προέρχεται από την προσφορά S4 (ευέλικτος πόρος και για τον οποίο 30 MW δεν έχουν εκκαθαριστεί)
  - Το Inc2 αντιστοιχεί στην προσφορά S6
  - Το Inc3 αντιστοιχεί στην προσφορά D1
  - Το Dec1 προέρχεται από τα 20 MW της προσφοράς S4 που έχουν ήδη εκκαθαριστεί
  - Το Dec2 αντιστοιχεί στην S2
  - Το Dec3 αντιστοιχεί στην D4

Σημειολογία για το μοντέλο αγοράς εξισορρόπησης

- D: σύνολο καθοδικών προσφορών
- U: σύνολο ανοδικών προσφορών
- MB_d: οριακό όφελος καθοδικής προσφοράς d
- Δ_d: προσφερόμενη ποσότητα καθοδικής προσφοράς d
- MC_u: οριακό κόστος ανοδικής προσφοράς u
- Δ_u: προσφερόμενη ποσότητα ανοδικής προσφοράς u
- δ^+ (αντίστοιχα δ^-): ποσότητα ανοδικής (αντίστοιχα καθοδικής) ενεργοποίησης που εκκαθαρίζεται στην αγορά εξισορρόπησης
- Δ: ζήτηση για ανοδική ή καθοδική ενεργοποίηση (μπορεί να είναι θετική ή αρνητική)

Μοντέλο αγοράς εξισορρόπησης

$$\max_{\delta} \sum_{d \in D} MB_d \cdot \delta_d^- - \sum_{u \in U} MC_u \cdot \delta_u^+$$

$$\sum_{u \in U} \delta_u^+ - \sum_{d \in D} \delta_d^- = -\Delta$$

$$\delta_u^+ \leq \Delta_u, u \in U$$

$$\delta_d^- \leq \Delta_d, d \in D$$

$$\delta_u^+ \geq 0, u \in U$$
$$\delta_d^- \geq 0, d \in D$$

Παράδειγμα 6.17: εκκαθάριση αγοράς εξισορρόπησης

Ας υποθέσουμε πως αστοχεί η γεννήτρια που υποβάλει την προσφορά S3

Χρησιμοποιώντας ανοδικές προσφορές:

- Έλλειψη 80 MW (ανελαστική ζήτηση για 80 MW ανοδικής εφεδρείας)
- Αναφερόμενοι σε ανοδικές προσφορές, η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς είναι 100 €/MWh (ή οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 100 – 110 €/MWh)
- Οι προσφορές Inc1 και Inc2 εκκαθαρίζονται πλήρως, η προσφορά Inc3 απορρίπτεται πλήρως

Παράδειγμα 6.17: εκκαθάριση οικονομικής κατανομής

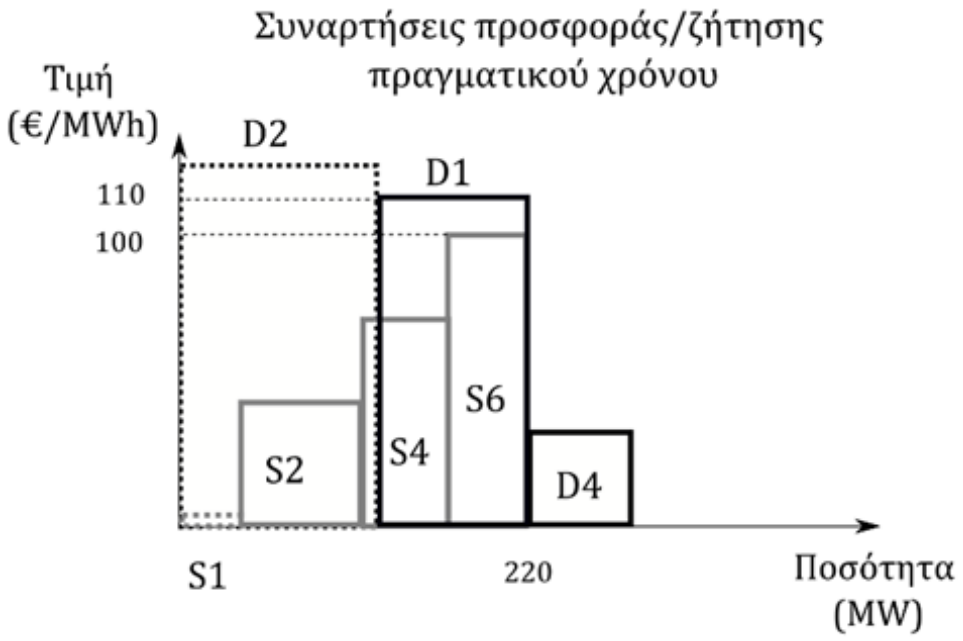
Ας υποθέσουμε πως αστοχεί η γεννήτρια που υποβάλει την προσφορά S3

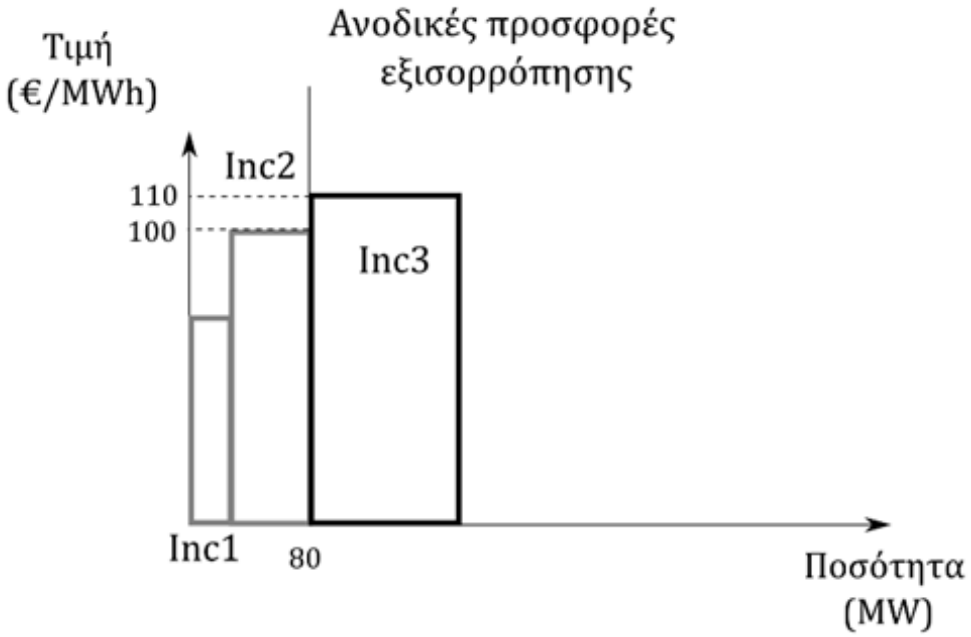
Χρησιμοποιώντας οικονομική κατανομή:

- Η προσφορά S3 απουσιάζει γιατί η μονάδα έχει αστοχήσει
- Η προσφορά S5 απουσιάζει γιατί δεν εκκαθαρίστηκε σε προηγούμενη αγορά και δεν είναι ευέλικτη
- Η προσφορά D3 απουσιάζει γιατί δεν εκκαθαρίστηκε σε προηγούμενη αγορά και δεν είναι ευέλικτη
- Η προσφορά S1 μετακινείται στα αριστερά της καμπύλης προσφοράς γιατί είναι ανελαστική και έχει εκκαθαριστεί σε προγενέστερη αγορά
- Η προσφορά D2 μετακινείται στα αριστερά της καμπύλης ζήτησης γιατί είναι ανελαστική και έχει εκκαθαριστεί σε προγενέστερη αγορά

<u>Σημαντική παρατήρηση</u>: η εκκαθάριση ανοδικών/καθοδικών προσφορών είναι ισοδύναμη με την εκκαθάριση της οικονομικής κατανομής

Παράδειγμα 6.17: γραφική απεικόνιση





Παράδειγμα 6.17: προσφορές παραγωγής και κατανάλωσης

Προσφορά παραγωγής	Οριακό κόστος (€/MWh)	Ποσότητα (MW)
S1	$-\infty$	40
S2	40	80
S4	70	50
S6	100	50
Προσφορά κατανάλωσης	**Αποτίμηση (€/MWh)**	**Ποσότητα (MW)**
D1	110	100
D2	$+\infty$	120
D4	30	70

Βιβλιογραφία

[1] Α. Παπαβασιλείου, Μοντέλα βελτιστοποίησης σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, Cambridge University Press και εκδόσεις Κριτική

https://www.cambridge.org/highereducation/books/optimization-models-in-electricity-markets/0D2D36891FB5EB6AAC3A4EFC78A8F1D3#overview

https://kritiki.gr/product/montela-veltistopoihshs-se-agores-hlektrikhs-energeias/

[2] Hogan, William W. “Electricity scarcity pricing through operating reserves.” Economics of Energy & Environmental Policy 2.2 (2013): 65-86